

1 26 班作業ログ

報告者:[三芝空音]

報告日:[2026 年 7 月 3 日]

プロジェクト名:[単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システムの開発]

2 人員ごとの作業時間統計

人員ごとの作業時間の統計を表 1 に示す。5 週目では、主に基本設計および各機能の試作を中心に作業を行った。特に、楽器音作成や同期システムの実装を担当したメンバーの作業時間が多くなっている。6,7 週目では、5 週目と比較して作業時間の増加が見られるメンバーが多く、実装作業が本格化していることがわかる。8 週目では、楽器音が完成したので、全体のシステムの結合に移っている。シリアル通信単体、web での開始、停止テンポ変更、音再生単体は完成している。9 週目、10 週目では結合と全体のテストを行い、システムとしての完成を目指し、各々作業を進めている。

表 1 人員ごとの作業時間統計

	5 週目	6,7 週目	8 週目	9 週目	10 週目	11 週目
三芝	15	4	5	5	8	-
莊司	13.5	11	9	7	8	-
金枝	3	18	7	7	7	-
佐藤	25	21	17	12	13	-
飯塚	12.5	23	12	6	24	-
恩田	7	19	8	22	9	-

3 WBS の要素ごとの作業時間の統計

WBS 要素ごとの作業時間の統計を表 2 に示す。5 週目では、光通信機能および楽器音生成機能の実装に多くの時間を要した。また、Web サイト機能や LED マトリクス演出についても並行して作業を進めた。

6,7 週目では、ヴァイオリン音およびパーカッション音など、楽器音作成に関する作業時間が大幅に増加した。一方、設計フェーズの作業はほぼ完了し、実装に重点が移っていることがわかる。

8 週目では、楽器音作成の完成により、楽器音関連の時間が減少した。現在は単体での動作確認とフルカラー LED での送受信に注力している。

9 週目では、前回までに 1 楽器の状態では指揮者から演奏者までを繋げて演奏することができた。今回の作業は、演奏する楽器を増やしても輪唱が成立するかの作業をした。

10 週目では結合と評価指標のためのアンケートの作成、発表のためのスライド作成を行なった。先週と比べ、演奏者が一定時間 LED 点滅を受け取らないと演奏番号をリセットする機能を追加した。

表 2 WBS の要素ごとの作業時間の統計

	5 週目	6,7 週目	8 週目	9 週目	10 週目	11 週目
全体基本設計・詳細設計	8.5	0	-	-	-	-
楽器演奏基本設計	1	0	-	-	-	-
受光機能詳細設計	3.5	7	-	-	6	-
ArduinoProcessing 間通信詳細設計	1	0	-	-	-	-
LED マトリクス	6	1	-	3	-	-
楽譜配列の作成	1	4	-	1	-	-
機材調達	2	0.5	-	-	-	-
ピアノ音	4	3	7	-	-	-
フルート音	3	2	1	-	-	-
ヴァイオリン音	2	13	5	-	-	-
パーカッション音	3	11	1	-	-	-
光信号発信	7.5	5	4	1	-	-
受光機能	3	5	4	1	6	-
web サイト	3	3	5	6	-	-
テンポ変更機能	7.5	3	1	-	-	-
シリアル通信	7.5	3	8	2	-	-
開始停止スイッチ	3	2	4	-	-	-
同期演奏システムの結合	-	-	-	21	12	-
楽器音テスト	-	-	-	21	5	-
開始停止スイッチテスト	-	-	-	1	2	-
テンポ変更スイッチテスト	-	-	-	1	2	-
Web 通信テスト	-	-	-	1	2	-
光通信同期テスト	-	-	-	1	2	-
接続テスト	-	-	-	1	2	-
遅延テスト	-	-	-	1	2	-
演奏成立テスト	-	-	-	1	2	-

4 作業の進捗率: WBS とガントチャート

本開発における作業分解構造 WBS と管理番号を表 3 に、現在のガントチャートを図 1 に示す。楽器音単体の遅延テストは結合の方へ項目を移した。

表3 本開発における WBS と管理番号

目的	フェーズ	タスク	活動タスク	担当者
LED の発光色による光同期システム	100 設計	110 基本設計	111 楽器演奏	2 年
			112Web サイト	金枝
			113LED マトリクスデザイン	3 年
		120 詳細設計	121LED 点滅機能	佐藤
			122 受光機能	飯塚
			123 演奏開始・停止ボタン	恩田
			124Arduino と Processing の通信	飯塚
			125 テンポ変更機能	佐藤
			126 楽器変更機能	金枝
			127 楽器音	2 年
			128 楽譜配列	恩田
			129LED マトリクス文字配列	3 年
	200 機材調達	210 部品選定	211 購入または借用	全員
	300 実装	310 楽器音作成	311 ピアノ音	飯塚
			312 フルート音	佐藤
			313 ヴァイオリン音	恩田
			314 パーカッション音	3 年
		320 同期システム	321 光信号発信	佐藤
			322 光信号受信	飯塚
			323 演奏開始・停止ボタン	恩田
			324 シリアル通信送信	飯塚
			325 シリアル通信受信	飯塚
		330Web サイト作成	331 テンポ変更機能	佐藤
			332 楽器変更機能	金枝
		340 演出	341LED マトリクス	3 年
	400 テスト	410 単体テスト	411 楽器音テスト	2 年
			412 開始停止スイッチテスト	恩田
			413 テンポ変更スイッチテスト	飯塚
		420 結合テスト	421 光通信の同期テスト	全員
			422 接続テスト	全員
			423 遅延テスト	全員
			424 合奏が成り立っているかのテスト	全員

LED の発光色による光同期システム
26期

シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
<https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html>

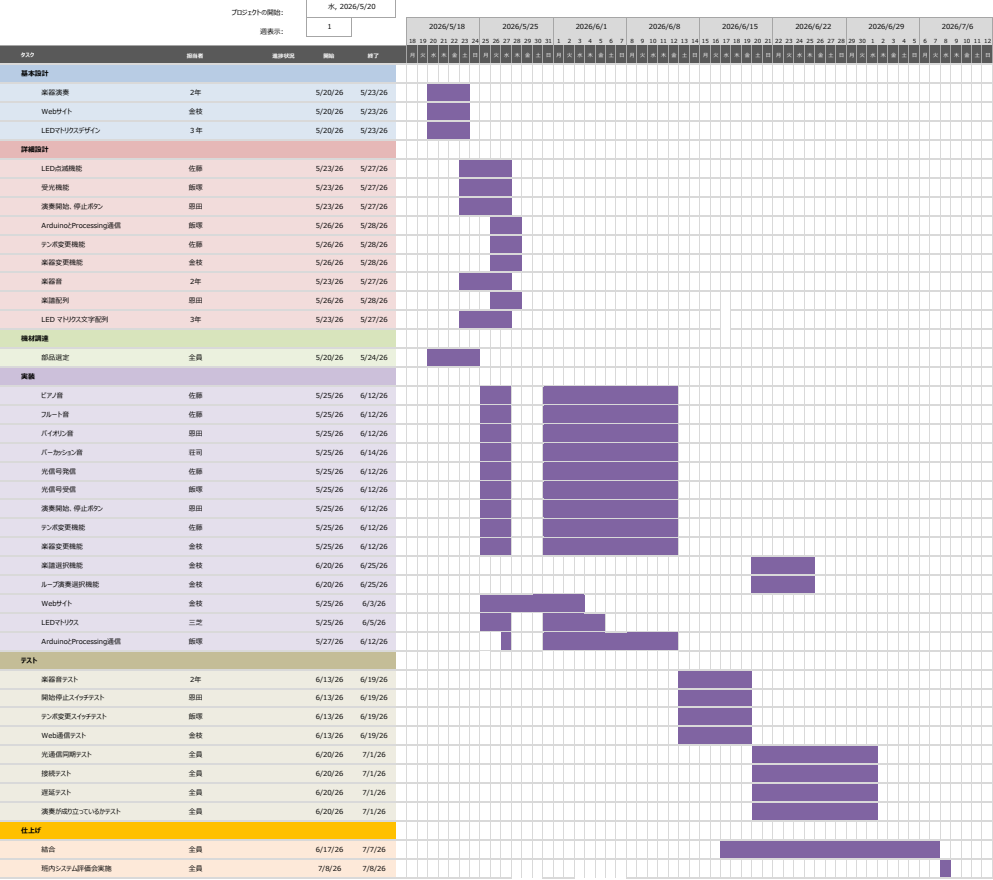


図1 現在のガントチャート.

5 技術成熟度レベル TRL の推移

TRL の定義を以下の表 4 に示す。また、TRL 定義に基づき、各作業の評価を行った。その結果の推移を 5 に示す。

表 4 TRL 定義

1	概念レベル	アイディアや原理が確立されており，説明できるレベル
2	基本動作レベル	単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル	機能を結合し，実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル	実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

表 5 TRL の推移

	5 週目	6,7 週目	8 週目	9 週目	10 週目	11 週目
ピアノ音	1	2	2	3	4	-
フルート音	2	2	2	3	4	-
バイオリン音	1	2	2	3	4	-
パーカッション音	1	2	2	3	4	-
光信号送信	1	2	3	3	4	-
光信号受信	1	2	3	3	4	-
シリアル送信	1	2	2	3	4	-
シリアル受信	1	2	2	3	4	-
演奏開始/停止ボタン	1	2	2	3	4	-
テンポ変更機能	1	2	2	3	4	-
楽器変更機能	1	2	2	3	4	-
LED マトリクス	2	2	3	3	4	-
カエルの歌楽譜配列	2	2	3	3	4	-
web サイト	2	3	3	4	4	-
音色評価	1	2	3	3	4	-

6 技術性能指標 TPM の推移

TPM の推移を表 6 に示す。本システムでは、通信同期性能および音色再現性能を定量的に評価するため、技術性能指標（TPM）を設定した。各指標について、開発進行に伴う性能変化を継続的に記録する。

表 6 TPM の推移

指標 (単位)	5 週目	6,7 週目	8 週目	9 週目	10 週目	11 週目
LED 受信～serial 送信遅延 (ms)	-	-	-	-	-	-
serial 送受信精度 (%)	-	100	100	100	100	-
serial 受信～発音遅延 (ms)	-	-	-	-	0.1289115	-
同期ズレ (ms)	-	-	-	-	-	-
パケット損失率 (240) (%)	-	-	0.0	0.0	99.88	-
パケット損失率 (180) (%)	-	-	0.0	0.0	99.96	-
パケット損失率 (120) (%)	-	-	0.0	0.0	99.84	-
パケット損失率 (60) (%)	-	-	0.0	0.0	100.00	-
パケット損失率 (30) (%)	-	-	0.0	0.0	100.00	-
ピアノ						
AT(立ち上がり時間)[ms]	-	-	39.8	39.8	39.8	-
SC(スペクトル重心)[%]	-	-	17.1	17.1	17.1	-
DSV(スペクトル変動度)[%]	-	-	11.84	11.84	11.84	-
OER(奇週倍音比)	-	-	0.057	0.057	0.057	-
フルート						
AT(立ち上がり時間)[ms]	-	-	29.9	29.9	29.9	-
SC(スペクトル重心)[%]	-	-	16.7	16.7	16.7	-
DSV(スペクトル変動度)[%]	-	-	4.76	4.76	4.76	-
OER(奇週倍音比)	-	-	0.041	0.041	0.041	-
バイオリン						
AT(立ち上がり時間)[ms]	-	-	39.8	39.8	39.8	-
SC(スペクトル重心)[%]	-	-	12.2	12.2	12.2	-
DSV(スペクトル変動度)[%]	-	-	11.67	11.67	11.67	-
OER(奇週倍音比)	-	-	0.097	0.097	0.097	-
パーカッション						
AT(立ち上がり時間)[ms]	-	-	0.0	0.0	0.0	-
SC(スペクトル重心)[%]	-	-	19.4	19.4	19.4	-
DSV(スペクトル変動度)[%]	-	-	4.81	4.81	4.81	-
OER(奇週倍音比)	-	-	測定不可	測定不可	測定不可	-

7 テストの実施日と結果

テストは、システムの完成に基づき行うため、まだ未実施である。システムテスト、単体テストは 6 月 13 日から 6 月 19 日、結合テストは 6 月 10 日から 6 月 15 日で行う予定である。しかし、システムの完成に伴い行うことができるテストに関しては、可能な範囲で進めることにする。それぞれテストの項目と、実施日、結果を以下の表 7, 8, 9 に示す。

表 7 システムテストの結果

ID	新/再	テスト項目	テスト内容	実施日	結果	コメント
412	新	遅延テスト	ハイスピード撮影により LED 発光から発音までのフレーム数を計測し、遅延時間を算出する	6/24	88 ms	正確な数値ではないが、目標の 125 ms 以内には収まっていた。
413	新	停止開始スイッチテスト	Web サイトから開始・停止コマンドを送信し、演奏への反映を確認する	6/24	合格	物理ボタンと web どちらも開始、停止が可能
414	新	テンポ変更スイッチテスト	Web サイトからテンポ変更コマンドを送信し、演奏テンポへの反映を確認する	6/24	合格	ずれが生じる
415	新	楽器変更スイッチテスト	Web サイトから楽器変更コマンドを送信し、演奏音色への反映を確認する	6/24	合格	全楽器変更可能

表 8 単体テストの結果

ID	新/再	テスト項目	テスト内容	実施日	結果	コメント
411	新	ピアノ音	実際のピアノ音とシステム出力音の AT,SC,DSV,OER を算出し、音色再現精度を評価する	6 月 17 日	合格	-
411	新	フルート音	実際のフルート音とシステム出力音の AT,SC,DSV,OER を算出し、音色再現精度を評価する	6 月 17 日	合格	-
411	新	バイオリン音	実際のバイオリン音とシステム出力音の AT,SC,DSV,OER を算出し、音色再現精度を評価する	6 月 17 日	合格	-
411	新	パーカッション音	実際のパーカッション音とシステム出力音の AT,SC,DSV を算出し、音色再現精度を評価する	6 月 17 日	合格	OER は、スネアの音構成により、倍音構造が検出できないため OER は評価しない

アンケートで実際の可聴音の評価も同時に行っている。

表 9 結合テストの結果

ID	新/再	テスト項目	テスト内容	実施日	結果	コメント
421	-	光通信同期テスト	光同期通信を一定回数実施し、送受信ログを比較してパケット損失率（IPLR）を算出する	7/1	合格	複数のテンポで計測を行ったがいずれも 99% を超える結果となった。
422	新	接続テスト	複数の演奏者 PC を接続し、正常に通信が確立されることを確認する	6/24	合格	-
423	-	遅延テスト	ハイスピード撮影により全体演奏者 PC 間の発音フレームのズレを計測し、同期遅延を算出する	-	-	-

8 その他

特になし.